9 נספח ג': מודל הנתונים של המערכת

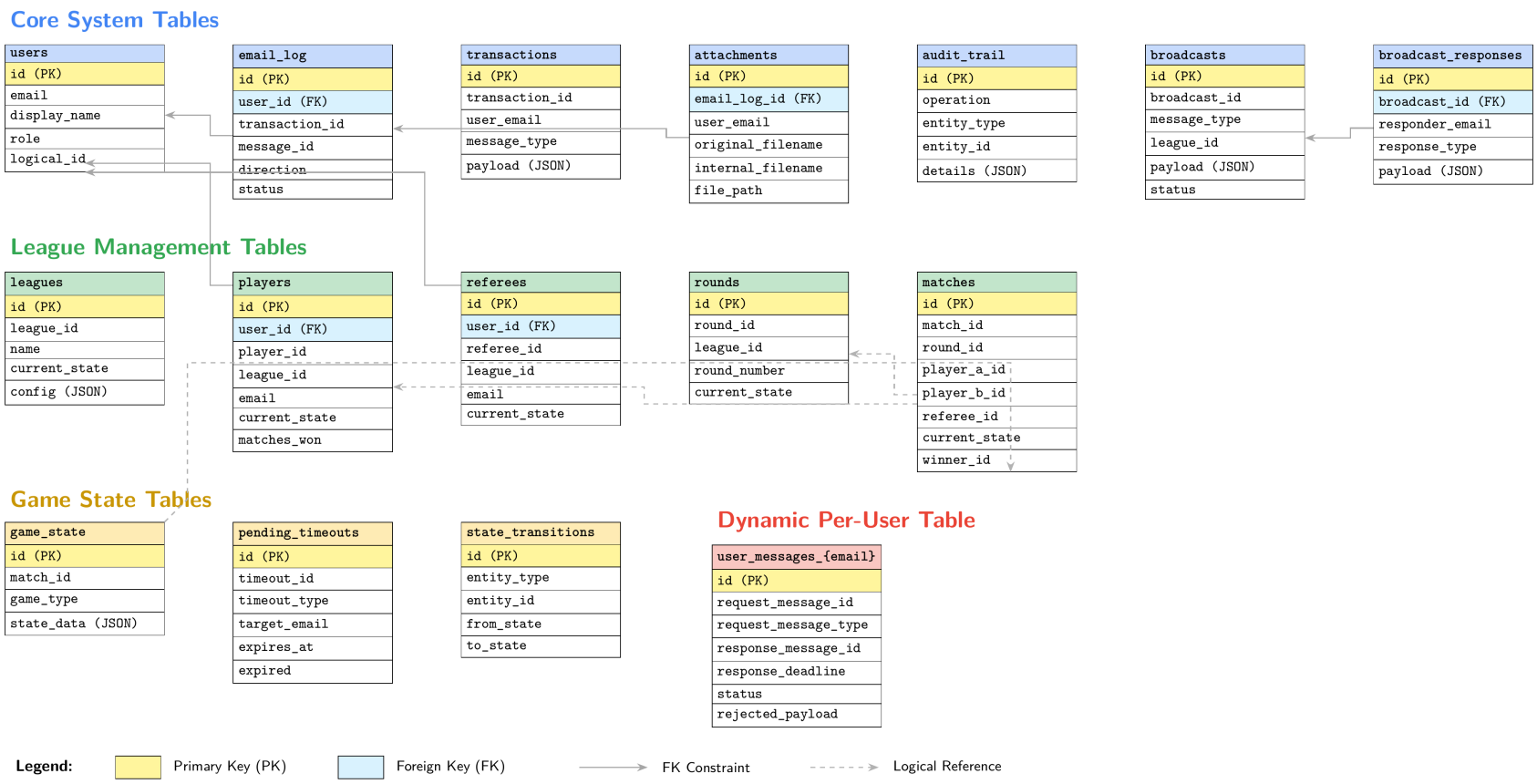
9.1 סקירה כללית

מסד הנתונים של מערכת GmailAsServer מבוסס על PostgreSQL ומאורגן בשמונה קטגוריות לוגיות. הארכיטקטורה תוכננה לתמוך במעקב מקיף אחר כל פעולות המערכת, ניהול ליגות ועונות, תיעוד תקשורת אישית לכל משתמש, ואינטגרציה עם Google Calendar.

9.1.1 שמונה קטגוריות הטבלאות

המערכת כוללת למעלה מ-25 טבלאות קבועות וטבלה דינמית אחת לכל משתמש רשום, המחולקות לקטגוריות הבאות:

1. **טבלאות ליבת המערכת** (Core System) — משתמשים, תיעוד אימיילים, טרנזקציות, קבצים מצורפים וביקורת (5 טבלאות)
2. **טבלאות ניהול הליגה** (League Management) — ליגות, שחקנים, שופטים, מחזורים ומשחקים (5 טבלאות)
3. **טבלאות עונה ורישום** (Season & Registration) — עונות, דירוג, רישום והקצאות (4 טבלאות)
4. **טבלאות שידור** (Broadcast) — שידורים, תגובות ותור שידורים (3 טבלאות)
5. **טבלאות מצב המשחק** (Game State) — מצב משחק, זמני המתנה ומעברי מצב (3 טבלאות)
6. **טבלאות Gatekeeper** — תיעוד פעולות הגנה על API (טבלה אחת)
7. **טבלאות לוח שנה** (Calendar) — אינטגרציה עם Google Calendar (טבלה אחת)
8. **טבלאות דינמיות למשתמש** (Dynamic Per-User) — טבלת מעקב הודעות אישית לכל משתמש (N טבלאות)


Core System Tables
users
id (PK)
email
display_name
role
logical_id
email_log
id (PK)
user_id (FK)
transaction_id
message_id
direction
status
transactions
id (PK)
transaction_id
user_email
message_type
payload (JSON)
attachments
id (PK)
email_log_id (FK)
user_email
original_filename
internal_filename
file_path
audit_trail
id (PK)
operation
entity_type
entity_id
details (JSON)
broadcasts
id (PK)
broadcast_id
message_type
league_id
payload (JSON)
status
broadcast_responses
id (PK)
broadcast_id (FK)
responder_email
response_type
payload (JSON)
League Management Tables
leagues
id (PK)
league_id
name
current_state
config (JSON)
players
id (PK)
user_id (FK)
player_id
league_id
email
current_state
matches_won
referees
id (PK)
user_id (FK)
referee_id
league_id
email
current_state
rounds
id (PK)
round_id
league_id
round_number
current_state
matches
id (PK)
match_id
round_id
player_a_id
player_b_id
referee_id
current_state
winner_id
Game State Tables
game_state
id (PK)
match_id
game_type
state_data (JSON)
pending_timeouts
id (PK)
timeout_id
timeout_type
target_email
expires_at
expired
state_transitions
id (PK)
entity_type
entity_id
from_state
to_state
Dynamic Per-User Table
user_messages_{email}
id (PK)
request_message_id
request_message_type
response_message_id
response_deadline
status
rejected_payload
Legend:
Primary Key (PK)
Foreign Key (FK)
FK Constraint
Logical Reference

9.2 דיאגרמת הסכמה

איור 9 מציג את מבנה מסד הנתונים המלא, כולל הקשרים בין הטבלאות.

איור 19: מודל הנתונים של מערכת GmailAsServer — למעלה מ-25 טבלאות בשמונה קטגוריות לוגיות

מקרא הצבעים:

- **כחול** — טבלאות ליבת המערכת (Core System)
- **ירוק** — טבלאות ניהול הליגה (League Management)
- **כתום** — טבלאות עונה ורישום (Season & Registration)
- **סגול** — טבלאות שידור (Broadcast)
- **צהוב** — טבלאות מצב המשחק (Game State)
- **אפור** — טבלאות Gatekeeper
- **ורוד** — טבלאות לוח שנה (Calendar)
- **אדום** — טבלאות דינמיות למשתמש (Dynamic)
- **צהוב בהיר** — מפתח ראשי (PK)
- **כחול בהיר** — מפתח זר (FK)

9.3 טבלאות ליבת המערכת

קטגוריה זו מכילה חמש טבלאות המהוות את התשתית הבסיסית של המערכת: ניהול משתמשים, תיעוד אימיילים, טרנזקציות, קבצים מצורפים וביקורת.

9.3.1 טבלת users

טבלת המשתמשים מאחסנת את כל חשבונות המשתמשים במערכת.

טבלה 103: מבנה טבלת users

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה ייחודי
email	VARCHAR(255) UNIQUE	אימייל
display_name	VARCHAR(255)	שם תצוגה
role	VARCHAR(50)	MANAGER/REFEREE/PLAYER
logical_id	VARCHAR(50) UNIQUE	מזהה קריא
auth_token	VARCHAR(255)	אסימון אימות
status	VARCHAR(50)	ACTIVE/INACTIVE/DELETED
message_table_name	VARCHAR(255)	שם טבלת הודעות

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

9.3.2 טבלת email_log

טבלה זו מתעדת את כל האימיילים שעובדו במערכת.

טבלה 104: מבנה טבלת email_log

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
user_id	INTEGER FK	קישור לטבלת users
transaction_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה טרנזקציה
message_id	VARCHAR(255)	מזהה הודעת Gmail
thread_id	VARCHAR(255)	מזהה שרשור Gmail
direction	VARCHAR(20) NOT NULL	sent או received
subject	TEXT	נושא ההודעה
sent_received_date	TIMESTAMP	זמן שליחה/קבלה
processed_at	TIMESTAMP	זמן עיבוד
status	VARCHAR(50)	סטטוס עיבוד

9.3.3 טבלת transactions

טבלה זו מאחסנת טרנזקציות הודעות לפני עיבודן.

טבלה 105: מבנה טבלת transactions

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
transaction_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה טרנזקציה
user_email	VARCHAR(255)	אימייל המשתמש
message_type	VARCHAR(100)	סוג ההודעה
payload	JSONB	תוכן ההודעה ב-JSON
status	VARCHAR(50)	סטטוס: PENDING, PROCESSED

9.3.4 טבלת attachments

טבלה זו מנהלת קבצים מצורפים לאימיילים.

טבלה 106: מבנה טבלת attachments

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
transaction_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה טרנזקציה
email_log_id	INTEGER FK	קישור ל-email_log
user_email	VARCHAR(255) NOT NULL	אימייל המשתמש
email_id	VARCHAR(255) NOT NULL	מזהה הודעת Gmail
thread_id	VARCHAR(255)	מזהה שרשור Gmail
direction	VARCHAR(20) NOT NULL	sent או received
email_date	TIMESTAMP	תאריך האימייל
subject	TEXT	נושא ההודעה
original_filename	VARCHAR(500) NOT NULL	שם הקובץ המקורי
internal_filename	VARCHAR(500) UNIQUE	שם פנימי לאחסון
file_path	TEXT	נתיב מלא לקובץ
file_size	INTEGER	גודל הקובץ בבתים
created_at	TIMESTAMP	זמן יצירה

9.3.5 טבלת audit_trail

טבלת הביקורת מתעדת את כל הפעולות המשמעותיות במערכת.

טבלה 107: מבנה טבלת audit_trail

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
timestamp	TIMESTAMP	זמן הפעולה
operation	VARCHAR(50) NOT NULL	סוג הפעולה
entity_type	VARCHAR(100) NOT NULL	סוג הישות המושפעת
entity_id	VARCHAR(255)	מזהה הישות
user_id	VARCHAR(255)	מזהה המשתמש שביצע
status	VARCHAR(50)	SUCCESS או FAILURE
details	JSONB	פרטים נוספים
error_message	TEXT	הודעת שגיאה בכישלון
transaction_id	VARCHAR(100)	מזהה טרנזקציה קשורה
duration_ms	FLOAT	משך הפעולה במילישניות

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

9.3.6 טבלת broadcasts

טבלה זו מנהלת הודעות שידור לכלל המשתתפים.

טבלה 108: מבנה טבלת broadcasts

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
broadcast_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה השידור
message_type	VARCHAR(100) NOT NULL	סוג ההודעה
league_id	VARCHAR(100)	ליגת היעד
season_id	VARCHAR(100)	עונת היעד
round_id	VARCHAR(100)	מחזור קשור
payload	JSONB NOT NULL	תוכן ההודעה
message_text	VARCHAR(200)	טקסט תצוגה קצר
requires_response	BOOLEAN	האם נדרשת תגובה
response_deadline	TIMESTAMP	מועד אחרון לתגובה
deadline_processed	BOOLEAN	דגל שרשור (chaining)
total_recipients	INTEGER	מספר נמענים
responses_received	INTEGER	תגובות שהתקבלו
status	VARCHAR(50)	סטטוס השידור
created_at	TIMESTAMP	זמן יצירה
sent_at	TIMESTAMP	זמן שליחה
completed_at	TIMESTAMP	זמן השלמה

9.3.7 טבלת broadcast_responses

טבלה זו מאחסנת תגובות לשידורים.

טבלה 109: מבנה טבלת broadcast_responses

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
broadcast_id	VARCHAR(100) NOT NULL	קישור לשידור
responder_email	VARCHAR(255) NOT NULL	אימייל המגיב
responder_id	VARCHAR(50)	מזהה לוגי של המגיב
responder_role	VARCHAR(50)	תפקיד המגיב
response_type	VARCHAR(100) NOT NULL	סוג התגובה
payload	JSONB NOT NULL	תוכן התגובה
message_text	VARCHAR(400)	טקסט התגובה
received_at	TIMESTAMP	זמן קבלת התגובה
email_id	VARCHAR(255)	מזהה הודעת Gmail
thread_id	VARCHAR(255)	מזהה שרשור Gmail

9.3.8 טבלת broadcast_queue

טבלה זו מספקת תור בטוח לתהליכונים (thread-safe queue) להפרדה בין אירועי שעון לקריאות Gmail API.

טבלה 110: מבנה טבלת broadcast_queue

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
queue_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה רשומת התור
broadcast_type	VARCHAR(50) NOT NULL	סוג השידור
payload	JSONB NOT NULL	פרמטרי השידור
status	VARCHAR(20)	pending, processing, sent, failed
error_message	VARCHAR(500)	פרטי שגיאה בכישלון
retry_count	INTEGER	ניסיון נוכחי (ברירת מחדל: 0)
max_retries	INTEGER	מקסימום ניסיונות (ברירת מחדל: 3)
created_at	TIMESTAMP	זמן הכנסה לתור
processed_at	TIMESTAMP	זמן שליחה

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

סוגי שידורים בתור

- registration_start — מעבר רישום מ-PENDING ל-ACTIVE
- registration_complete — סיום רישום
- season_start — התחלת עונה
- season_end — סיום עונה
- round_start — התחלת מחזור
- round_end — סיום מחזור

9.4 טבלאות רישום וקבוצות

קטגוריה זו מכילה טבלאות לניהול רישום סטודנטים וקבוצות.

9.4.1 טבלת student_groups

טבלה זו מאחסנת את המידע הסטטי על קבוצות הסטודנטים (נתונים שאינם משתנים במהלך העונה).

טבלה 111: מבנה טבלת student_groups

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
group_id	VARCHAR(10) UNIQUE	מזהה קבוצה (G001–G030)
student_a_name	VARCHAR(255)	שם סטודנט א'
student_a_email	VARCHAR(255)	אימייל סטודנט א'
student_b_name	VARCHAR(255)	שם סטודנט ב'
student_b_email	VARCHAR(255)	אימייל סטודנט ב'
github_repo	VARCHAR(500)	כתובת מאגר GitHub
created_at	TIMESTAMP	זמן יצירה

הפרדת נתונים סטטיים ודינמיים

טבלת student_groups מכילה מידע סטטי בלבד (שמות, אימיילים, GitHub). נתונים דינמיים כמו מצב במשחק, ניקוד ותפקיד נשמרים בטבלאות players ו-referees לפי עונה.

9.5 טבלאות ניהול עונה

קטגוריה זו מכילה טבלאות לניהול עונות ודירוג.

© Dr. Segal Yoram - כל הזכויות שמורות

9.5.1 טבלת seasons

טבלה זו מנהלת את העונות בליגה.

טבלה 112: מבנה טבלת seasons

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
season_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה עונה
league_id	VARCHAR(100) NOT NULL	מזהה הליגה
season_name	VARCHAR(255)	שם העונה
season_type	VARCHAR(50)	WARMUP או REGULAR
state	VARCHAR(50)	PENDING, ACTIVE, COMPLETED
registration_deadline	TIMESTAMP	מועד סגירת רישום
total_rounds	INTEGER	סה"כ מחזורים (ברירת מחדל: 6)
current_round	INTEGER	מחזור פעיל נוכחי
registered_players	INTEGER	מספר שחקנים רשומים
registered_referees	INTEGER	מספר שופטים רשומים
start_time	TIMESTAMP	זמן התחלת העונה
end_time	TIMESTAMP	זמן סיום העונה
config	JSONB	קונפיגורציית העונה
created_at	TIMESTAMP	זמן יצירה
updated_at	TIMESTAMP	זמן עדכון אחרון

9.5.2 טבלת season_registrations

טבלה זו מנהלת רישום משתתפים לכל עונה עם קישור למשתמש.

טבלה 113: מבנה טבלת season_registrations

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
season_id	VARCHAR(50) NOT NULL	מזהה העונה
participant_email	VARCHAR(255) NOT NULL	אימייל המשתתף
participant_id	VARCHAR(100)	מזהה לוגי של המשתתף
participant_role	VARCHAR(20)	PLAYER או REFEREE
user_id	VARCHAR(50)	מזהה משתמש (מקשר שחקן + שופט)
registered_at	TIMESTAMP	זמן הרישום
registration_status	VARCHAR(20)	ACTIVE, WITHDRAWN, REJECTED

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

מושג "משתמש שלם" (Complete User)

משתמש נחשב "שלם" כאשר יש לו **שתי** רשומות רישום לעונה:

- רישום כ-PLAYER עם user_id מסוים
- רישום כ-REFEREE עם אותו user_id

שאילתה לקבלת משתמשים שלמים:

```
SELECT DISTINCT user_id FROM season_registrations
WHERE season_id = 'S01' AND registration_status = 'ACTIVE'
GROUP BY user_id HAVING COUNT(DISTINCT participant_role) = 2;
```

9.5.3 טבלת season_standings

טבלה זו מאחסנת את טבלת הדירוג לכל עונה.

טבלה 114: מבנה טבלת season_standings

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
season_id	VARCHAR(100) NOT NULL	מזהה העונה
participant_id	VARCHAR(100) NOT NULL	מזהה שחקן או שופט
participant_email	VARCHAR(255) NOT NULL	אימייל המשתתף
participant_role	VARCHAR(20) NOT NULL	PLAYER או REFEREE
user_id	VARCHAR(50)	קישור למשתמש
rank	INTEGER	דירוג בעונה
matches_played	INTEGER	משחקים ששוחקו
matches_won	INTEGER	ניצחונות
matches_lost	INTEGER	הפסדים
matches_drawn	INTEGER	תיקו
total_score	FLOAT	ציון מצטבר
matches_refereed	INTEGER	משחקים ששפט
referee_score	FLOAT	ציון שיפוט
created_at	TIMESTAMP	זמן יצירה
updated_at	TIMESTAMP	עדכון אחרון

9.6 טבלאות ניהול הליגה

קטגוריה זו מכילה חמש טבלאות לניהול תחרויות הליגה: ליגות, שחקנים, שופטים, מחזורים ומשחקים.

9.6.1 טבלת leagues

טבלה זו מאחסנת את הגדרות הליגות.

טבלה 115: מבנה טבלת leagues

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
league_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה הליגה
name	VARCHAR(255)	שם הליגה
current_state	VARCHAR(50)	מצב ליגה
min_players	INTEGER	מינימום שחקנים
registered_players_count	INTEGER	מספר שחקנים רשומים
registration_opened_at	TIMESTAMP	זמן פתיחת רישום
started_at	TIMESTAMP	זמן התחלת הליגה
completed_at	TIMESTAMP	זמן סיום הליגה
config	JSONB	קונפיגורציה
created_at	TIMESTAMP	זמן יצירה
updated_at	TIMESTAMP	זמן עדכון אחרון

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

9.6.2 טבלת players

טבלה זו מנהלת רישומי שחקנים וסטטיסטיקות דינמיות לפי עונה.

טבלה 116: מבנה טבלת players

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
player_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה השחקן
league_id	VARCHAR(100) NOT NULL	מזהה הליגה
group_id	VARCHAR(50)	קישור לטבלת student_groups
user_id	INTEGER FK	קישור לטבלת users
email	VARCHAR(255) NOT NULL	אימייל השחקן
display_name	VARCHAR(255)	שם תצוגה
current_state	VARCHAR(50)	REGISTERED, ACTIVE, WAITING
current_match_id	VARCHAR(100)	משחק נוכחי אם פעיל
current_season_id	VARCHAR(100)	הקשר עונה נוכחית
current_round_id	VARCHAR(100)	הקשר מחזור נוכחי
current_game_id	VARCHAR(100)	הקשר משחק נוכחי
season_status	VARCHAR(50)	סטטוס ספציפי לעונה
matches_played	INTEGER	סה"כ משחקים
matches_won	INTEGER	ניצחונות
matches_lost	INTEGER	הפסדים
matches_drawn	INTEGER	תיקו
total_score	FLOAT	ציון מצטבר
seasons_participated	INTEGER	מספר עונות
list_of_seasons	TEXT[]	רשימת מזהי עונות
registered_at	TIMESTAMP	זמן רישום
state_entered_at	TIMESTAMP	זמן כניסה למצב
last_active_at	TIMESTAMP	פעילות אחרונה
updated_at	TIMESTAMP	עדכון אחרון

9.6.3 טבלת referees

טבלה זו מנהלת שופטים בליגה וסטטיסטיקות דינמיות לפי עונה.

טבלה 117: מבנה טבלת referees

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
referee_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה השופט
league_id	VARCHAR(100) NOT NULL	מזהה הליגה
group_id	VARCHAR(50)	קישור לטבלת student_groups
user_id	INTEGER FK	קישור ל-users
email	VARCHAR(255) NOT NULL	אימייל השופט
display_name	VARCHAR(255)	שם תצוגה
current_state	VARCHAR(50)	REGISTERED, AVAILABLE, REFEREEING
current_match_id	VARCHAR(100)	משחק נוכחי אם פעיל
current_season_id	VARCHAR(100)	הקשר עונה נוכחית
current_round_id	VARCHAR(100)	הקשר מחזור נוכחי
current_game_id	VARCHAR(100)	הקשר משחק נוכחי
season_status	VARCHAR(50)	סטטוס ספציפי לעונה
matches_refereed	INTEGER	משחקים ששפט
seasons_participated	INTEGER	מספר עונות
list_of_seasons	TEXT[]	רשימת מזהי עונות
registered_at	TIMESTAMP	זמן רישום
state_entered_at	TIMESTAMP	זמן כניסה למצב
last_active_at	TIMESTAMP	פעילות אחרונה
updated_at	TIMESTAMP	עדכון אחרון

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

9.6.4 טבלת rounds

טבלה זו מנהלת מחזורים בליגה.

טבלה 118: מבנה טבלת rounds

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
round_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה המחזור
league_id	VARCHAR(100) NOT NULL	מזהה הליגה
season_id	VARCHAR(100)	מזהה העונה
round_number	INTEGER NOT NULL	מספר סידורי של המחזור
current_state	VARCHAR(50)	SCHEDULED, IN_PROGRESS, COMPLETED
total_matches	INTEGER	סך המשחקים במחזור
completed_matches	INTEGER	משחקים שהושלמו
scheduled_start	TIMESTAMP	זמן התחלה מתוכנן
started_at	TIMESTAMP	זמן התחלה בפועל
completed_at	TIMESTAMP	זמן סיום
created_at	TIMESTAMP	זמן יצירה
updated_at	TIMESTAMP	עדכון אחרון

9.6.5 טבלת matches

טבלה זו מאחסנת פרטי משחקים בודדים.

טבלה 119: מבנה טבלת matches

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
match_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה המשחק
round_id	VARCHAR(100) NOT NULL	מזהה המחזור
league_id	VARCHAR(100) NOT NULL	מזהה הליגה
season_id	VARCHAR(100)	מזהה העונה
game_type	VARCHAR(50)	סוג המשחק (ברירת מחדל: Q21)
player_a_id	VARCHAR(100) NOT NULL	מזהה שחקן א'
player_b_id	VARCHAR(100) NOT NULL	מזהה שחקן ב'
referee_id	VARCHAR(100)	מזהה השופט
current_state	VARCHAR(50)	WAITING_PLAYERS, ACTIVE, COMPLETED, LLED
player_a_joined	BOOLEAN	האם שחקן א' הצטרף
player_b_joined	BOOLEAN	האם שחקן ב' הצטרף
winner_id	VARCHAR(100)	מזהה המנצח
is_draw	BOOLEAN	האם המשחק נגמר בתיקו
player_a_score	FLOAT	ציון שחקן א'
player_b_score	FLOAT	ציון שחקן ב'
referee_score	FLOAT	ציון השופט
cancel_reason	TEXT	סיבת ביטול
started_at	TIMESTAMP	זמן התחלה
finished_at	TIMESTAMP	זמן סיום
created_at	TIMESTAMP	זמן יצירה
updated_at	TIMESTAMP	עדכון אחרון

9.7 טבלת הקצאת קבוצות משחק

טבלה זו מנהלת את הקצאת קבוצות המשחק (שופט + שני שחקנים) לכל מחזור. מכילה 180 שורות לעונה (60 משחקים $\times$ 3 משתתפים).

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

9.7.1 טבלת season_assignments

טבלה 120: מבנה טבלת season_assignments

עמודה	סוג
id	SERIAL PRIMARY KEY
season_id	VARCHAR(50) NOT NULL
round_number	INTEGER NOT NULL
game_number	INTEGER NOT NULL
group_id	VARCHAR(20) NOT NULL
participant_id	VARCHAR(100) NOT NULL
role	VARCHAR(20) NOT NULL
assignment_status	CHAR(20) DEFAULT 'PENDING'
assigned_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()
notified_at	TIMESTAMP
confirmed_at	TIMESTAMP
אילוץ: UNIQUE(season_id, round_number, game_number, role)	
אילוץ: CHECK (role IN ('REFEREE', 'PLAYER_A', 'PLAYER_B'))	

מפתח מורכב game_id

מזהה המשחק בפורמט SSRRGGG מורכב משבע ספרות:

- SS — מספר עונה (01–99)
- RR — מספר מחזור (01–06)
- GGG — מספר משחק במחזור (001–010)

דוגמה: 0103005 = עונה 1, מחזור 3, משחק 5

9.7.2 ערכי game_status אפשריים

לערכי game_status האפשריים ותיאורם, ראו טבלה 5 בפרק 1.

9.7.3 אינדקסים מומלצים

אינדקסים לטבלת season_assignments

```
CREATE INDEX idx_season_assign_season ON season_assignments(season_id);
CREATE INDEX idx_season_assign_round ON season_assignments(round_number)
    ;
CREATE INDEX idx_season_assign_game ON season_assignments(game_number);
CREATE INDEX idx_season_assign_status ON season_assignments(
    assignment_status);
```

```
CREATE INDEX idx_season_assign_role ON season_assignments(role);
-- UNIQUE constraint: (season_id, round_number, game_number, role)
```

9.8 טבלאות Gatekeeper

קטגוריה זו מכילה טבלה פעילה אחת (gatekeeper_log) לתמיכה ברכיב Gatekeeper המנהל את התקשורת עם Gmail API ומגן מפני שימוש יתר. שתי טבלאות נוספות (broadcast_trans-action_mapping ו-gatekeeper_state) סומנו כמיושנות בגרסה 0.4.

9.8.1 טבלת broadcast_transaction_mapping (מיושנת)

טבלה מיושנת (Deprecated)

טבלה זו **אינה בשימוש** בגרסה 0.4 של הסכמה. הפונקציונליות מוזגה לטבלת gate-keeper_log עם העמודות broadcast_id ו-original_message_id. טבלה זו נשמרת לצורכי תאימות לאחור בלבד ועשויה להימחק בגרסאות עתידיות.

טבלה זו הייתה מקשרת בין שידורים מאוחדים לתגובות בודדות.

טבלה 121: מבנה טבלת broadcast_transaction_mapping (מיושנת)

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
broadcast_id	VARCHAR(20)	מזהה השידור (BC999–BC001)
original_recipient	VARCHAR(255)	נמען מקורי
message_type	VARCHAR(100)	סוג ההודעה
sent_at	TIMESTAMP	זמן שליחה
response_received	BOOLEAN	האם התקבלה תגובה
response_at	TIMESTAMP	זמן קבלת תגובה

9.8.2 טבלת gatekeeper_state (מיושנת)

טבלה מיושנת (Deprecated)

טבלה זו **אינה בשימוש** בגרסה 0.4 של הסכמה. ניהול מצב Gatekeeper עבר להיות מצב פנימי בזיכרון (in-memory state) עם גיבוי ב-Redis. טבלה זו נשמרת לצורכי תאימות לאחור בלבד ועשויה להימחק בגרסאות עתידיות.

טבלה זו הייתה שומרת את מצב רכיב Gatekeeper.

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

טבלה 122: מבנה טבלת gatekeeper_state (מיושנת)

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
daily_quota_used	INTEGER	מכסה יומית שנוצלה
daily_quota_limit	INTEGER	מגבלת מכסה יומית (400)
dos_detection_active	BOOLEAN	האם זיהוי DoS פעיל
rate_limit_window_start	TIMESTAMP	תחילת חלון הגבלת קצב
requests_in_window	INTEGER	בקשות בחלון הנוכחי
last_reset	TIMESTAMP	איפוס אחרון של מכסה

9.8.3 טבלת gatekeeper_log

טבלה זו מתעדת פעולות Gatekeeper לצורכי ביקורת.

טבלה 123: מבנה טבלת gatekeeper_log

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
timestamp	TIMESTAMP	זמן הפעולה
action_name	VARCHAR(100) NOT NULL	סוג הפעולה
origin	VARCHAR(255)	מקור הפעולה
broadcast_id	VARCHAR(100)	מזהה שידור להתאמת תגובה
sender_email	VARCHAR(255)	אימייל השולח
recipient_email	VARCHAR(255)	אימייל הנמען
message_id	VARCHAR(100)	מזהה הודעה מאוחדת
original_message_id	VARCHAR(100)	מזהה הודעה מקורית
details	JSONB	פרטי הפעולה
threshold_exceeded	BOOLEAN	האם חרגה מסף DOS
tier_violated	VARCHAR(50)	איזה רובד DOS הופר

שמות פעולות Gatekeeper

- QUOTA_CHECK — בדיקת מכסה יומית
- DOS_CHECK — בדיקת זיהוי DoS
- BROADCAST_CONSOLIDATE — איחוד נמענים
- RESPONSE_MAP — מיפוי תגובה למקור
- ADMIN_ALERT — התראה למנהל
- RATE_LIMIT — הגבלת קצב

רבדי DOS:

דבור	וולח	ופס
PER_MINUTE	הקד	2
PER_HOUR	העש	7500
PER_8_HOURS	8 תועש	60000
PER_DAY	24 תועש	144000

9.9 טבלאות מצב המשחק

קטגוריה זו מכילה שלוש טבלאות לניהול מצב משחקים פעילים: שמירת מצב, ניהול זמני המתנה ותיעוד מעברי מצב.

9.9.1 טבלת game_state

טבלה זו שומרת את מצב המשחק בין תורות.

טבלה 124: מבנה טבלת game_state

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
match_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה המשחק
game_type	VARCHAR(50)	סוג המשחק (Q21)
phase	VARCHAR(50)	שלב נוכחי במשחק
state_data	JSONB	מצב המשחק המלא

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

9.9.2 טבלת pending_timeouts

טבלה זו מנהלת זמני המתנה פעילים.

טבלה 125: מבנה טבלת pending_timeouts

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
timeout_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה ה-timeout
timeout_type	VARCHAR(50) NOT NULL	סוג ה-timeout
target_email	VARCHAR(255)	אימייל היעד
target_entity_id	VARCHAR(100)	מזהה הישות המתוזמנת
started_at	TIMESTAMP NOT NULL	זמן התחלה
timeout_seconds	INTEGER NOT NULL	משך ה-timeout בשניות
expires_at	TIMESTAMP NOT NULL	זמן תפוגה
context	JSONB	הקשר נוסף
expired	BOOLEAN	האם פג תוקף
created_at	TIMESTAMP	זמן יצירה

סוגי Timeout

- MOVE — זמן מהלך שחקן
- SUBMISSION — זמן הגשת תגובה
- CONNECTIVITY_TEST — בדיקת קישוריות
- GAME_JOIN_ACK — אישור הצטרפות למשחק
- Q21_WARMUP — שלב חימום Q21
- Q21_QUESTIONS — שלב שאלות Q21
- Q21_GUESS — שלב ניחוש Q21

9.9.3 טבלת state_transitions

טבלה זו מתעדת מעברי מצב במערכת.

טבלה 126: מבנה טבלת state_transitions

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
entity_type	VARCHAR(50)	MATCH, LEAGUE, PLAYER, ROUND
entity_id	VARCHAR(100)	מזהה הישות
from_state	VARCHAR(50)	מצב קודם
to_state	VARCHAR(50)	מצב חדש
event	VARCHAR(50)	האירוע שגרם למעבר

9.10 טבלאות לוח שנה

קטגוריה זו מכילה טבלה אחת לאינטגרציה עם Google Calendar לתזמון וניהול אירועי הליגה.

9.10.1 טבלת calendar_events

טבלה זו ממפה תאריכי עונה לאירועי Google Calendar.

טבלה 127: מבנה טבלת calendar_events

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
season_date	DATE NOT NULL	תאריך בעונה
event_type	VARCHAR(50) NOT NULL	סוג האירוע
google_event_id	VARCHAR(255) NOT NULL	מזהה אירוע ב-Google Calendar
status	VARCHAR(20)	PLACEHOLDER או UPDATED
broadcast_id	VARCHAR(100)	קישור לשידור קשור
created_at	TIMESTAMP	זמן יצירה
updated_at	TIMESTAMP	זמן עדכון אחרון

סוגי אירועי לוח שנה

- ASSIGNMENT_TABLE — שידור טבלת הקצאות
- ROUND_RESULTS — שידור תוצאות מחזור
- ROUND_START — התחלת מחזור
- ROUND_END — סיום מחזור

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

ערכי סטטוס:

- PLACEHOLDER — אירוע נוצר, ממתין לתוכן
- UPDATED — אירוע עודכן עם תוכן בפועל

9.11 טבלה דינמית למשתמש

לכל משתמש רשום נוצרת טבלה אישית המתעדת את כל ההודעות שלו עם מנהל הליגה.

9.11.1 קונבנציית שמות

שם הטבלה נגזר מכתובת האימייל:

- תבנית: user_messages_{email_sanitized}
- @ מוחלף ב-_at_
- נקודות מוחלפות בקו תחתון

דוגמה: user@example.com → user_messages_user_at_example_com

9.11.2 מבנה הטבלה

טבלה 128: מבנה טבלת user_messages_{email}

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
request_message_id	VARCHAR(100)	מזהה הודעת הבקשה
request_message_type	VARCHAR(50)	סוג הבקשה
request_correlation_id	VARCHAR(100)	מזהה לקישור בקשה-תגובה
request_payload	JSONB	תוכן הבקשה
response_message_id	VARCHAR(100)	מזהה התגובה
response_payload	JSONB	תוכן התגובה
status	VARCHAR(20)	OPEN, CLOSED, REJECTED
response_deadline	TIMESTAMP	מועד אחרון לתגובה
rejected_response_payload	JSONB	תגובה מאוחרת שנדחתה

9.12 קשרים בין טבלאות

9.12.1 מפתחות זרים מפורשים

טבלה 129 מציגה את המפתחות הזרים המאוכפים על ידי מסד הנתונים.

טבלה 129: מפתחות זרים מפורשים (4)

טבלת מקור	עמודה	טבלת יעד	עמודת יעד
email_log	user_id	users	id
attachments	email_log_id	email_log	id
players	user_id	users	id
referees	user_id	users	id

גישה מינימליסטית ל-FK

במערכת GmailAsServer נבחרה גישה מינימליסטית עם 4 מפתחות זרים מפורשים בלבד. שאר הקשרים נאכפים ברמת האפליקציה. זאת מכיוון ש:

- גמישות בניהול עונות ומחזורים
- ביצועים טובים יותר בפעולות bulk
- פשטות בניהול טבלאות דינמיות למשתמש

9.12.2 קשרים לוגיים

קשרים אלו נאכפים ברמת האפליקציה:

- broadcasts.broadcast_id → broadcast_responses.broadcast_id
- rounds.round_id → matches.round_id
- players.player_id → matches.player_a_id
- players.player_id → matches.player_b_id
- referees.referee_id → matches.referee_id
- matches.match_id → game_state.match_id

9.13 ארכיטקטורת הסכמה

9.13.1 ארגון קבצי הסכמה

קבצי הגדרת הסכמה ממוקמים בתיקייה src/infrastructure/database/:

```
src/infrastructure/database/
├── manager.py                    # Database initialization
├── pool.py                       # Connection pooling
├── schema.py                     # Master schema orchestrator
```


כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

```
├── schema_core.py                  # users, email_log, transactions
├── schema_league.py                # leagues, players, referees
├── schema_seasons.py               # seasons, standings, assignments
├── schema_season_registrations.py # season_registrations
├── schema_broadcast.py             # broadcasts, responses
├── schema_broadcast_queue.py       # broadcast_queue
├── schema_game.py                  # game_state, timeouts
├── schema_gatekeeper.py            # gatekeeper_log
├── schema_calendar_events.py       # calendar_events
├── schema_groups.py                # student_groups
├── user_message_schema.py          # Dynamic user tables
└── migrations/                     # Upgrade scripts
```

9.13.2 מיקומי Repository

טבלה 130: מיקומי Repository

Repository	נתיב
UserRepository	src/data/repositories/.../user_repository.py
PlayerRepository	src/data/repositories/.../player_repository.py
RefereeRepository	src/data/repositories/.../referee_repository.py
SeasonRepository	src/data/repositories/.../season_repository.py
MatchRepository	src/data/repositories/.../match_repository.py
BroadcastRepository	src/data/repositories/.../broadcast_repository.py
StandingsRepository	src/data/repositories/.../standings_repository.py
AssignmentRepository	src/data/repositories/.../assignment_repository.py

9.14 סיכום אינדקסים

9.14.1 אינדקסי מפתח ראשי

כל הטבלאות מכילות אינדקס מפתח ראשי אוטומטי על עמודת id.

9.14.2 אינדקסי אילוץ ייחודיות

טבלה 131: אילוצי ייחודיות

טבלה	עמודה/עמודות
users	logical_id ,email
email_log	transaction_id
transactions	transaction_id
attachments	internal_filename ,transaction_id
leagues	league_id
players	(league_id, email) ,player_id
referees	(league_id, email) ,referee_id
rounds	(league_id, round_number) ,round_id
matches	match_id
seasons	season_id
season_registrations	(season_id, participant_email)
season_standings	(season_id, participant_id, participant_role)
season_assignments	(season_id, round_number, game_number, role)
broadcasts	broadcast_id
broadcast_responses	(broadcast_id, responder_email)
broadcast_queue	queue_id
game_state	match_id
pending_timeouts	timeout_id
calendar_events	(season_date, event_type)

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

9.14.3 אינדקסי ביצועים

טבלה 132: אינדקסי ביצועים עיקריים

טבלה	שם אינדקס	עמודות	מטרה
users	idx_users_email	email	חיפוש לפי אימייל
users	idx_users_role	role	סינון לפי תפקיד
players	idx_players_league	league_id	שאילתות ליגה
players	idx_players_state	current_state	סינון לפי מצב
matches	idx_matches_state	current_state	משחקים פעילים
matches	idx_matches_players	(player_a_id, player_b_id)	חיפוש שחקנים
broadcasts	idx_broadcasts_deadline	response_deadline	בדיקת מועדים
broadcast_queue	idx_bq_status	status	פריטים ממתינים
state_transitions	idx_transitions_timestamp	timestamp	מעברים אחרונים
gatekeeper_log	idx_gk_log_timestamp	timestamp	שאילתות לוג

9.15 מדריך שאילתות SQL

9.15.1 שאילתות נפוצות

קבלת משתמשים "שלמים" לעונה:

```
SELECT DISTINCT user_id,
       array_agg(participant_email) as emails,
       array_agg(participant_role) as roles
FROM season_registrations
WHERE season_id = 'SEASON_001'
  AND registration_status = 'ACTIVE'
GROUP BY user_id
HAVING COUNT(DISTINCT participant_role) = 2;
```

קבלת טבלת דירוג לעונה:

```
SELECT participant_id, participant_email, total_score, rank
FROM season_standings
WHERE season_id = 'SEASON_001' AND participant_role = 'PLAYER'
ORDER BY rank;
```

שידורים ממתינים שפג מועדם:

```
SELECT broadcast_id, message_type, response_deadline
FROM broadcasts
WHERE status = 'SENT'
  AND response_deadline < NOW()
  AND deadline_processed = FALSE;
```

היסטוריית הודעות משתמש:

```
SELECT request_message_type, status, response_deadline
FROM user_messages_user_at_example_com
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 20;
```

9.16 סטטיסטיקות הסכמה

טבלה 133: סטטיסטיקות מסד הנתונים

מדד	ערך
טבלאות קבועות	+25
טבלאות דינמיות	1 למשתמש
מפתחות זרים מפורשים	4
סך אינדקסים	+50
עמודות JSONB	+18
קטגוריות טבלאות	8

9.17 קוד יצירת הדיאגרמה

הדיאגרמה נוצרה באמצעות סקריפט Python המייצר דיאגרמה גרפית ב-LaTeX. להלן החלק המרכזי של הסקריפט:

```python
"""Generate LaTeX diagram of GmailAsServer database schema."""
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

TIKZ_DOCUMENT = r"""
\documentclass[tikz,border=15pt]{standalone}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{positioning,shapes.multipart,arrows.meta}
```


כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

```
\definecolor{corecolor}{RGB}{66,133,244}
\definecolor{leaguecolor}{RGB}{52,168,83}
\definecolor{gamecolor}{RGB}{251,188,5}
\definecolor{dynamiccolor}{RGB}{234,67,53}

\tikzset{
    table/.style={
        rectangle split,
        rectangle split parts=#1,
        draw, anchor=north,
        font=\small\ttfamily,
        minimum width=3.5cm
    }
}
"""

def main():
    """Generate the database schema diagram."""
    with tempfile.TemporaryDirectory() as tmpdir:
        tex_file = Path(tmpdir) / "schema.tex"
        tex_file.write_text(TIKZ_DOCUMENT)
        subprocess.run(
            ["lualatex", tex_file.name],
            cwd=tmpdir
        )
```

הסקריפט המלא זמין בקובץ:

scripts/generate_schema_diagram.py

9.18 סיכום

מסד הנתונים של GmailAsServer מספק תשתית מקיפה לניהול מערכת ליגה מבוססת אימייל. הארכיטקטורה המודולרית עם למעלה מ-25 טבלאות בשמונה קטגוריות מאפשרת:

- **מעקב מלא** — כל הודעה ותגובה נשמרות לצורכי ביקורת
- **בידוד נתונים** — כל משתמש מקבל טבלה אישית למעקב הודעות
- **גמישות** — שימוש ב-18+ עמודות JSONB לנתונים משתנים
- **מדרגיות** — תמיכה במספר ליגות, עונות ומשחקים במקביל
- **אינטגרציה** — חיבור ל-Google Calendar לתזמון אירועים